CASO 1 · EQUIPO «CAMACHO QUIERE EGRESAR»

Planificador de Estudio Personalizado

Sistema multi-agente con orquestación cíclica en LangGraph, herramientas deterministas y motor de inferencia Groq.

EXPOSITOR

Juan Castro

Python · LangGraph · LangChain · Pydantic · Groq

¿Cómo repartir bien el tiempo libre sin fracasar en el intento?

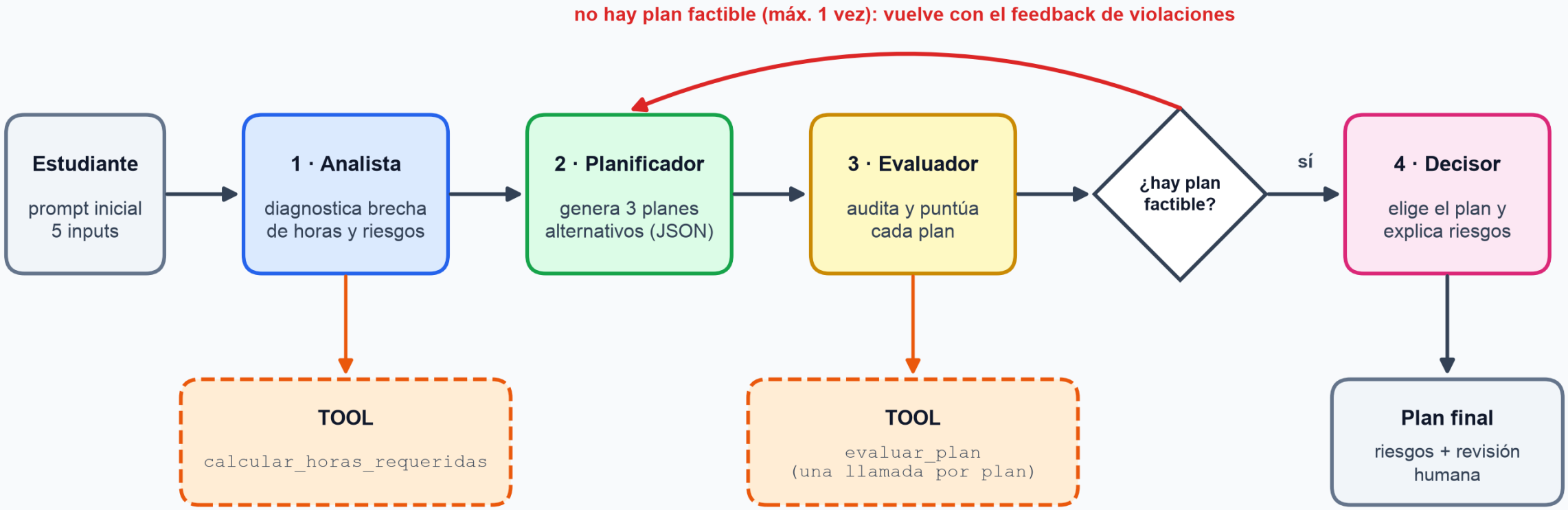
CASO REAL DE EJECUCIÓN

21.6h requeridas vs. **44.0h** libres concentradas en fin de semana

Planificar a mano en último ciclo genera sobrecarga cognitiva o descuido del proyecto de titulación.

- **Decisión a apoyar:** Asignación exacta de horas, días y actividades por curso.
- **Usuarios:** Estudiantes por egresar y asesores académicos revisores.
- **5 Inputs:** cursos y disponibilidad obligatorios; prioridades, restricciones y meta opcionales.
- **Impacto directo:** Horarios factibles, reducción de fatiga y supuestos explícitos.

4 Agentes, 2 Tools y una Rama de Autocorrección



Por qué 4 agentes: diagnóstico, planificación, evaluación y decisión son roles distintos. Separar Planificador y Evaluador reduce el sesgo de autoevaluación; un 5.º agente no aportaría un rol nuevo.

Estado compartido: EstadoPlan almacena perfil, planes, métricas y ranking.

MAX_REVISIONES = 1

Fórmulas Deterministas y Gestion de API Keys

🧮 Cálculo Determinista en Tools

Los LLM no calculan a mano: delegan la aritmética a Python y solo razonan sobre resultados.

$$\text{Horas} = Cr \times 1.5 \times F_{dif} \times F_{urg} \times F_{pri}$$

Cr = créditos · **1.5** = horas/semana por crédito
F_dif = dificultad (0.8–1.5) · **F_urg** = urgencia (1–1.5)
F_pri = ×1.2 si el curso es prioritario

Peso de cada criterio en el puntaje final (0–100):

Factibilidad (35%): Tope diario y máx. 3h/sesión.

Cobertura (30%): 70% curso prioritario + 30% todos.

Balance (20%) y Sobrecarga (15%): Penaliza >90% uso.

⚡ Gestión de Cuota en Groq

El límite TPM en Groq es por modelo y cuenta; por eso cada agente usa su propia key.

Planificador: openai/gpt-oss-120b (máximo razonamiento estructurado).

Evaluador: qwen/qwen3.8-27b (invocación paralela de tools).

Analista y Decisor: openai/gpt-oss-20b (baja latencia).

Respaldo: ModelFallbackMiddleware cambia de modelo ante error 429.

El Caso Real: Input de Aaron Camacho

Último ciclo de Ciencia de la Computación · trabaja full time de lunes a viernes y dos tercios de su tiempo libre están en el fin de semana

INPUTS 1 Y 3 · CURSOS Y PRIORIDAD

Proyecto Final de CC II (Tesis)

PRIORIDAD 1

Dificultad 5/5 · 4 créditos · evaluación en 40 días

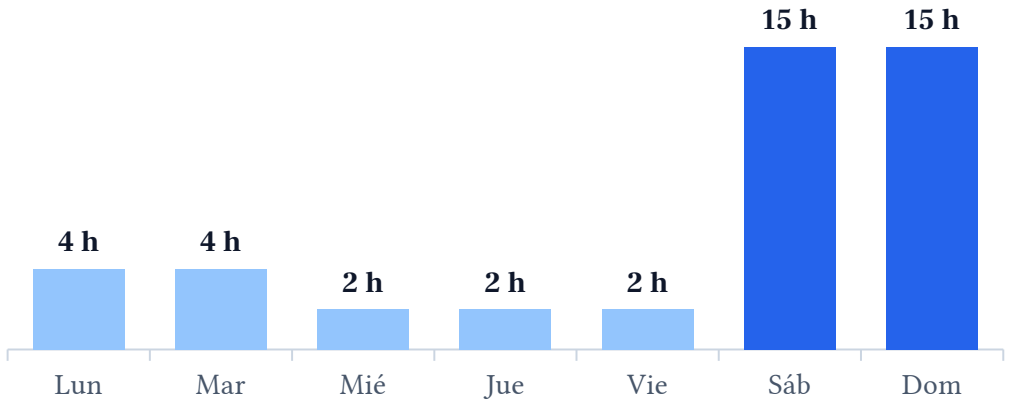
3D Graphics Programming

Dificultad 3/5 · 4 créditos · evaluación en 41 días

Planificación y Toma de Decisiones en IA

Dificultad 1/5 · 4 créditos · evaluación en 40 días

INPUT 2 · DISPONIBILIDAD **44 h libres/sem**



INPUT 4 · RESTRICCIONES

Trabajo full time en días laborales
Inglés de 8:55 a 10:25, de lunes a viernes
Un día de descanso (usualmente sábado)
⚠ **En tensión con las 15 h libres que declaró ese mismo día**

INPUT 5 · META

Egresar en diciembre

Aprobar los 3 cursos para la 1.ª semana de diciembre con promedio de **14 o más**

4 tools · 6 llamadas LLM · 15.2 s

Planes Propuestos y su Evaluación Determinista

Mínimo requerido (tool del Analista): Tesis 10.8 h · 3D Graphics 6.0 h · Planificación IA 4.8 h — Libres: 44 h (Sáb y Dom 15 h c/u)

PLAN A

Intensivo crítico

Llena los días laborales, foco en la Tesis

Tesis · 12 h
Lun y Mar 3 h · Mié, Jue y Vie 2 h

3D Graphics · 8 h
Lun y Mar 1 h · Sáb y Dom 3 h

Planificación IA · 4 h
Sáb y Dom 2 h

76.3 puntaje ponderado

Fact. 100 · Prior. 98 · Bal. 40 · Sobr. 26

24 h · Factible · sobrecarga alta

PLAN B ✓ ELEGIDO

Carga pareja

Deja margen libre todos los días

Tesis · 8.5 h
Lun y Mar 2 h · Mié, Jue y Vie 1.5 h

3D Graphics · 8 h
Lun y Mar 1.5 h · Sáb y Dom 2.5 h

Planificación IA · 4 h
Sáb y Dom 2 h

85.1 puntaje ponderado

Fact. 100 · Prior. 81 · Bal. 54 · Sobr. 100

20.5 h · Factible · Plan elegido

PLAN C

Bloques fin de semana

Bloques largos sáb/dom, semana ligera

Tesis · 12 h
Mié y Jue 1 h · Sáb y Dom 5 h

3D Graphics · 8 h
Lun y Mar 2 h · Sáb y Dom 2 h

Planificación IA · 5 h
Vie 1 h · Sáb y Dom 2 h

80.7 puntaje ponderado

Fact. 50 · Prior. 100 · Bal. 91 · Sobr. 100

25 h · No factible: 2 bloques de 5 h

Violación de la tool: C tiene 2 sesiones de 5 h (máx. 3 h). Los 3 planes usan los 7 días: ninguno dejó día de descanso. Pesos: factibilidad 35 % · prioridades 30 % · balance 20 % · sobrecarga 15 % (100 = sin riesgo).

06 · DECISIÓN FINAL DEL ASESOR ACADÉMICO

Plan B Seleccionado: Carga Pareja

PUNTAJE PONDERADO

85.1

Factible · riesgo mínimo

20.5 horas semanales con margen libre cada día

Por qué fue elegido: Mayor puntaje ponderado (85.1), sin violaciones duras y con riesgo de sobrecarga mínimo.

Riesgos permanentes: Cubre solo el 79 % de las horas de la Tesis (8.5 de 10.8 h); posible fatiga e imprevistos laborales.

Revisión humana previa: Confirmar horario laboral y de inglés; el plan usa los 7 días: definir el día de descanso.

Acción sugerida: Sumar 1–2 h semanales a la Tesis y hacer pausas breves cada 2 h.

07 · EVALUACIÓN CRÍTICA & DEMO EN VIVO

Límites del Sistema, Rol Humano y Siguiente Versión

5 Chequeos Superados

Validación determinista de factibilidad, ranking, cursos urgentes, uso de tools y holgura ≤90%.

Límites y Datos Falsos

Datos faltantes se declaran como supuestos, pero el typo «Vienes» se ignoró sin avisar el viernes.

Mejoras v2.0

Avisar de días no reconocidos, tool para el descanso, seguimiento semanal. Ya hay export .ics (extra).

Hallazgo con el caso real

Los 3 planes usan los 7 días: ninguno dejó el día de descanso. Esa restricción, escrita en texto libre, no la verifica ninguna tool. Además, el Plan B cubre solo el 79 % de las horas de la Tesis.

Demo en vivo

El otro equipo dicta los 5 inputs; corren los 4 agentes y se ven las tools ejecutadas y el plan recomendado.